

Судейство 10 000 матчей по правилам hinge loss

1. Постановка

Вы — футбольный арбитр, и в вашем архиве $n = 10\,000$ абсолютно одинаковых спорных эпизодов. Комиссия знает скрытую истину по каждому, вам она недоступна. Судя архив вслепую, вы обязаны выбрать одно число — *силу ответа* f — сразу на все эпизоды так, чтобы суммарный штраф был минимален.

Здесь $y \in \{-1, +1\}$ — истинный исход, а $f \in \mathbb{R}$ — ответ модели. Подчеркнём: f — *не класс*. Знак $\text{sign } f$ задаёт решение, модуль $|f|$ — уверенность в нём. Штраф за эпизод равен

$$\ell(f, y) = \max(0, 1 - yf),$$

то есть обращается в нуль тогда и только тогда, когда отступ yf достигает единицы: правильного ответа мало, он должен быть ещё и достаточно уверенным.

Обозначив через η долю эпизодов с пенальти, получаем средний штраф

$$E(f) = \eta \max(0, 1 - f) + (1 - \eta) \max(0, 1 + f). \quad (1)$$

2. Расчёт

Подставим в суммарный штраф $L(f) = nE(f)$ несколько значений ответа при трёх долях η .

Ответ f	Доля эпизодов с пенальти		
	70 %	90 %	99,9 %
0,5 — свистнули вяло	8 000	6 000	5 010
1,0 — ровно на границе	6 000	2 000	20
1,5 — с запасом	7 500	2 500	25
2,0 — вдвое громче	9 000	3 000	30

Величина минимума падает с 6 000 до 20, однако *точка* минимума не смещается вовсе.

3. Почему минимум застревает в единице

Раскроем максимумы в (1) на трёх участках:

$$E(f) = \begin{cases} \eta(1 - f), & f \leq -1, \\ 1 + (1 - 2\eta)f, & -1 \leq f \leq 1, \\ (1 - \eta)(1 + f), & f \geq 1, \end{cases} \quad \text{с наклонами} \quad -\eta, \quad 1 - 2\eta, \quad 1 - \eta.$$

Не левее единицы. На среднем участке наклон $1 - 2\eta$ при $\eta > 1/2$ отрицателен, то есть шаг влево увеличивает штраф. Содержательно: свистнув вяло, скажем при $f = 0,5$, вы платите по 0,5 даже в тех 7 000 эпизодов, где решение *верно*. Штраф за правильный исход обнуляется лишь начиная с $f = 1$.

Не правее единицы. На правом участке наклон $1 - \eta > 0$. Сравним $f = 1$ и $f = 2$ при $\eta = 0,7$: в 7 000 верных эпизодов штраф был нулевым и остался нулевым — улучшать больше нечего, — а в 3 000 ошибочных вырос с 2 до 3. Итого $6\,000 \rightarrow 9\,000$: приобретения нет, потери растут линейно.

4. Вывод

Разбор знаков даёт полное описание оптимума:

$$f^* = \text{sign}(2\eta - 1)$$

(при $\eta = 1/2$ функция постоянна на $[-1, 1]$). Оптимальный ответ зависит от η лишь через знак разности $2\eta - 1$ и потому одинаков при $\eta = 0,51$ и при $\eta = 0,99$. Наблюдая ответ модели, восстановить η невозможно: **hinge loss возвращает решение, а не вероятность.**

Для сравнения: логарифмическая функция потерь даёт средний штраф $-\eta \log p + (1 - \eta) \log(1 - p)$, минимум которого достигается ровно при $p^* = \eta$, а его значение равно бинарной энтропии $H(\eta)$. Такие функции потерь называют *собственными*: объявив что-либо, кроме истинной вероятности, средний штраф уменьшить нельзя. Отсюда практическое следствие — SVM не даёт откалиброванных вероятностей, и над её выходом надстраивают калибровку методом Платта (лекция 8).